

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №2

« ГРАФІЧНА МОВА ПРОГРАМУВАННЯ SCRATCH »

Виконав:

Студент групи ФЕП-13

Шмирко В.М

Перевірив:

ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів.

систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

Хід роботи

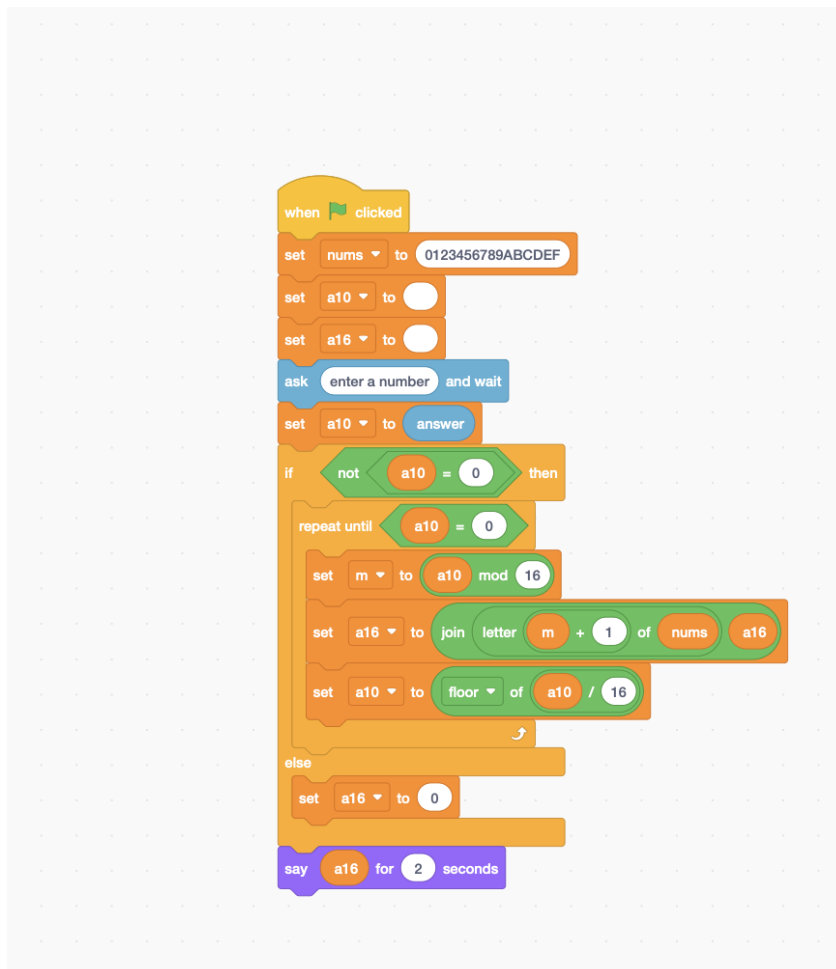
1 Програма яка приймає десяткове число та вивовидь його у двійковому форматі

Переведення з десяткової системи числення в двійкову здійснюється методом послідовного ділення числа на основу нової системи (2) доти, доки частка не дорівнюватиме 0. Остачі від ділення, записані у зворотному порядку (від останньої до першої), утворюють підсумкове двійкове число:



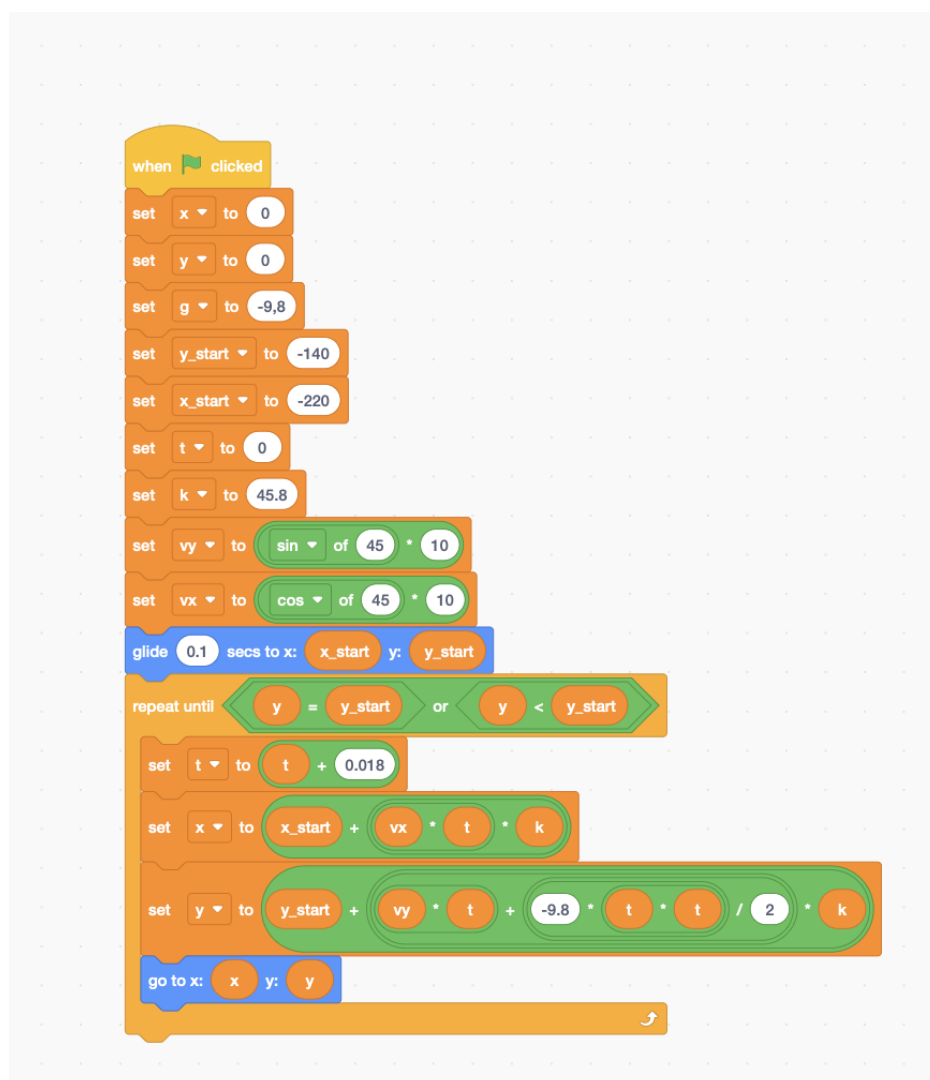
2 Програма яка приймає число у десятковому форматі перетворює та виводить його в шістнадцятковому

Алгоритм переведення десяткового числа у шістнадцяткову систему числення базується на діленні вхідного числа на 16 з обчисленням остач, де для отримання потрібного Нех-символу використовується одна текстова змінна алфавіт зі значенням "0123456789ABCDEF". У циклі повторювати до програма знаходить остачу від ділення на 16 (число mod 16) і за допомогою блоку буква ((остача) + 1) в (алфавіт) витягує відповідний символ, додаючи його спереду підсумкового рядка результат для збереження правильного порядку розрядів, після чого число зменшується через цілочисельне ділення floor(число / 16).



Програма, яка переміщує спрайт у лівий нижній кут і моделює його політ по параболі під кутом 45° за фізичними формулами.

Алгоритм реалізує параболічний рух спрайта через обчислення точних координат за кінематичними формулами з урахуванням часу t та коефіцієнта масштабування $k = 45.8$: після задання початкових точок ($x_{start} = -220$, $y_{start} = -140$), гравітації ($g = -9.8$) і складових швидкості (v_x , v_y) під кутом 45° , у циклі repeat until ($y = y_{start}$ or $y < y_{start}$) кожні 0.018 секунди вираховуються координати x та y з урахуванням прямолінійного руху по осі X та рівноприскореного падіння по осі Y , після чого спрайт переміщується у нову точку go to x: x y: y до моменту торкання землі.



Висновок: Під час роботи я вивчив основні види циклів і функцій та застосував їх на практиці в графічному середовищі Scratch. У результаті було створено дві програми: проєкт для переведення чисел у двійкову й шістнадцяткову системи, а також анімацію руху спрайта по параболі під кутом 45° до протилежного краю екрана.